

第 1 课 马达的控制

【本课目标】：

本课学习使用 OpenMV+扩展总线板+电源+zlink 模块+总线对接线+总线双路驱动控制 TT 马达。

【操作步骤】：

需要注意：此处控制我们的马达是通过串口发送指令字符串来控制的。

一、认识各模块

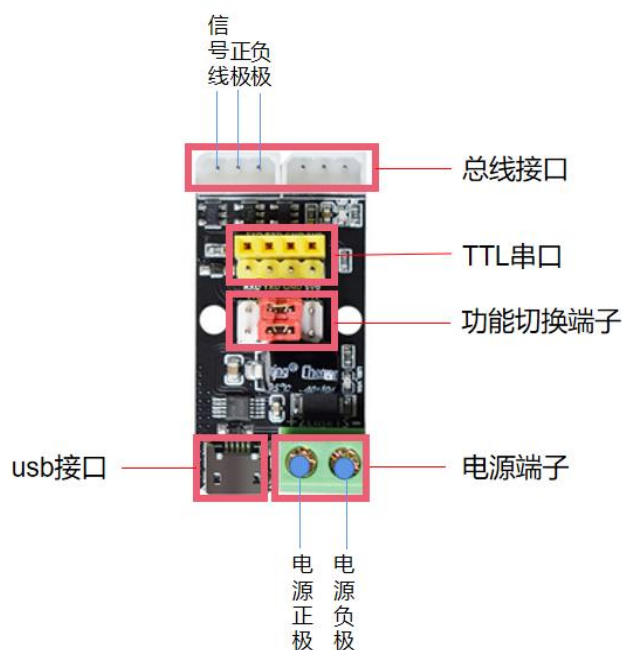
1.总线对接线



关于总线对接线具体可参考淘宝详情页

<https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-18555111852.30.541224b6PScBKc&id=552997666098>

2.zlink 模块



注意：

(1) 我们使用时，功能切换端子处的跳线帽在上图中是接到中间的，我们这里要接到 TTL 和 ZX，也就是左移一下，接到偏左的位置。

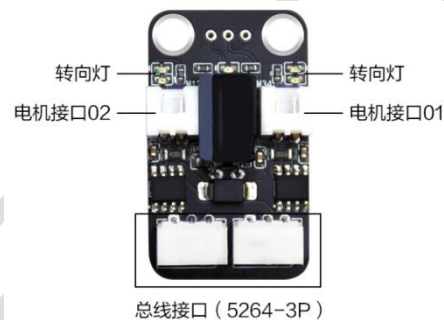
(2) 电源端子处接电源对接线，电源对接线再连接电源。

关于 zlink 模块也可参考淘宝详情页

[https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-18555111852.](https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-18555111852.40.541224b6PScBKc&id=570100064201)

40.541224b6PScBKc&id=570100064201

3.总线双路驱动



注意：我们使用时，总线接口随便接哪一个都可以，但是需要注意两个马达的接法，此时以上图的角度来说，小车的左侧马达接电机接口 02，右侧马达接电机接口 01

二、接线说明

1.电源---->电源对接线---->zlink 模块

2.zlink 模块---->总线对接线---->扩展总线板（openmv 是插在我们的扩展总线板上的）

3.扩展总线板---->总线对接线---->总线双路驱动

4.总线双路驱动---->马达

三、示例代码

```

1.  ...
2.  马达的控制
3.  此处控制马达用到了我们的总线双路驱动模块
4.  使用 openmv 的串口 3，波特率为 115200
5.  通过串口发送指令字符串来控制
6.  指令格式为 #idPwmTtime!
7.  其中 id 我们需要设置总线双路驱动 id 为 006，以马达接口朝上的方向，则左轮马达接左侧马达接口，右轮马达接右侧马
    达接口
8.  pwm 范围为 0500-2500，中位为 1500，当 pwm 值小于 1500 或大于 1500 时为正转或反转，具体视马达安装方向而定
9.  time 为时间（毫秒为单位），如果是 0000 则电机一直转
10.
11.  ...
12.  import time
13.  from pyb import UART
14.
15.  # 初始化函数
16.  def init_setup():
17.      global uart3          # 设置为全局变量
18.      uart3 = UART(3, 115200) # 实例化串口 3，波特率设置为 115200
19.
20.  # 马达停止转动
21.  def middle():
22.      uart3.write('#006P1500T0000!#007P1500T0000!')
23.
24.  # 主函数
25.  def main():
26.      for i in range(3):
27.          uart3.write('#006P1200T1000!#007P1800T1000!') # 后退 1 秒
28.          time.sleep(1) # 延时 1 秒
29.          uart3.write('#006P1800T1000!#007P1200T1000!') # 前进 1 秒
30.          time.sleep(1) # 延时 1 秒
31.
32.  # 程序入口
33.  if __name__ == '__main__':
34.      init_setup() # 执行初始化函数初始化串口
35.      try: # 异常处理
36.          main() # 执行主函数
37.      finally:
38.          middle()
    
```

四、运行效果

小车先前进 1 秒，再后退 1 秒，循环 3 次。

五、知识点

在代码中可以看到，我们发送的指令格式为#IndexPpwmTtime!

指令格式解析：单个马达指令，Index 为 3 位，000-254；pwm 为 4 位，0500-2500；time 为 4 位，0000-9999，单位毫秒，总共 15 位数据，不足的位数补 0

其中：pwm 为 1500 时，马达停止转动；time 为 0 时，马达会一直以 pwm 的值转动。

【本课小结】：

本课学习了使用 OpenMV+扩展总线板+电源+zlink 模块+总线对接线+总线双路驱动控制 TT 马达，为我们后面控制小车做准备。

需要注意：此处控制我们的马达是通过串口发送指令字符串来控制的。